



SÍLABO

CURSO: MATEMÁTICA SUPERIOR I

I. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO	: BMA 05	
CICLO	: 3	
CRÉDITOS	: 4	
HORAS POR SEMANA	: 5 (3 h Teoría – 2 h Práctica)	
PRERREQUISITOS	: BMA02	
CONDICIÓN	: Obligatorio	
DEP. ACADÉMICO	: Ciencias Básicas	
PROFESOR	:	E-MAIL :

II. SUMILLA DEL CURSO

El presente curso está concebido para los estudiantes del tercer semestre de estudios universitarios que le permite adquirir conocimientos en funciones vectoriales, derivadas parciales, máximos y mínimos, Integrales múltiples, Integrales de línea y superficie, divergencia y rotacional

En esta asignatura se efectúa un enfoque moderno de los aspectos relacionado con diferentes técnicas y métodos de resolución de aplicaciones de las funciones vectoriales con derivadas parciales e integrales múltiples

III. COMPETENCIAS

1. Demuestra su capacidad de análisis ejecutando la construcción de diversos modelos funcionales, trabajando en equipo, para dar solución a diversos problemas de la ingeniería.
2. Evalúa las interpretaciones y propiedades estableciendo su utilidad y compromiso con aplicaciones a problemas de la vida real.
3. Describe los procesos naturales y/o físicos mediante modelos matemáticos en los cuales se desarrolla el proceso de la integración, apreciando la influencia de ellos en la ciencia e ingeniería, respetando la diversidad cultural y el aspecto ecológico.
4. Desarrolla los pensamientos deductivo, inductivo, crítico y creativo; la eficacia y la eficiencia a través de los cambios de variable aplicados en los diversos métodos de integración; en la resolución de problemas relacionados con su carrera.
5. Demuestra su capacidad de análisis y síntesis ejecutando cálculos en los diversos problemas aplicados a su carrera, dirigiendo su accionar al reconocimiento de los valores propios de su especialidad.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. CALCULO CON FUNCIONES VECTORIALES. / 08 horas

Funciones vectoriales de variable Real/Límites, Derivadas e Integrales/Curvas y Tangentes/ Longitud de arco/Vectores Tangente Unitario, Normal principal y Binormal/Curvatura y Torsión.

2. CALCULO DE VARIAS VARIABLES. / 12 horas

Definición/ Ejemplos y Gráficos/Curvas paramétricas/Límites y continuidad/Derivadas parciales/ Aplicaciones/ Diferenciabilidad/La diferencial total/La Regla de la cadena/Teorema de la Función implícita/Derivada direccionales/Gradientes/Derivada a lo largo de una curva/ Plano tangente y Recta Normal/Derivada Parcial de Orden Superior/Máximos y mínimos/El criterio de las derivadas parciales segundas/Matriz Hessiana/Máximos y mínimos/ Condiciones/Método de multiplicadores de LaGrange.

3. INTEGRALES MÚLTIPLES. / 10 horas

Introducción/Integrales dobles/Integrales Iteradas/Aplicaciones/Integrales triples /Aplicaciones. Jacobiano/ La fórmula de cambio de variables en dos y tres dimensiones/La integral doble y coordenadas polares/Integral triple en coordenadas cilíndricas/Integral triple en coordenadas esféricas.

4. ECUACIONES VECTORIALES DE VARIAS VARIABLES. / 12 horas

Introducción/Integrales de línea de campo vectorial y campo escalar/El concepto de trabajo como integral de línea/Teoremas fundamentales primero y segundo del cálculo para integrales de línea/Integrales de línea e independencia de trayectoria/Teorema de Green en el plano/Teorema de Green para regiones múltiplemente conexas/Representación paramétrica de una superficie, plano tangente y vector normal/Las integrales de superficie Teorema de Stokes/Divergencia, rotación de un campo vectorial/Teorema de la divergencia. (Teorema de Gauss)

V. PRACTICAS CALIFICADAS

Práctica 01	Funciones vectoriales	Práctica 04	Integrales múltiples
Práctica 02	Diferenciabilidad	Práctica 05	Ecuaciones vectoriales
Práctica 03	Derivadas parciales		

VI. METODOLOGÍA

Método presencial de aprendizaje, en el cual el profesor deduce las bases teóricas, complementada con aplicaciones preferentemente relacionadas a la especialidad respectiva. Tutoría académica permanente en forma semanal según horarios fuera de clase.

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación "G".

$$PF = (EP + EF + PP)/3$$

EP: Examen Parcial (Peso 1) EF: Examen Final (Peso 1) PP: Promedio de Practicas (Peso 1)

Cantidad de Prácticas Calificadas: cinco (05)

EL PROMEDIO DE PRÁCTICAS CALIFICADAS (PP) se obtiene de la siguiente manera: Se eliminan, por reglamento, una (01) práctica. Se elimina la práctica calificada con nota más baja y se obtiene el PROMEDIO DE PRÁCTICAS CALIFICADAS (PP) de las cuatro (04) prácticas calificadas restantes.

$$PP = P1+P2+P3+P4+P5/4$$

VIII. BIBLIOGRAFÍA *

Hasser, Lasalle, Sullivan "Análisis Matemático". Tomo II, 1998, Edit. Trillas. México
Salas, Hille "Cálculus". 19 Edit. 2008, Edit. Reverté, España.

